

SERVICETECH



Opis firmy

ServiceTech Sp. z o.o. to średniej wielkości firma usługowa (ok. 150 pracowników) specjalizująca się w serwisowaniu i utrzymaniu systemów HVAC (ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji) w budynkach komercyjnych. Działa na terenie dużego miasta i okolic, obsługując kilkudziesięciu klientów posiadających biurowce, centra handlowe oraz obiekty użyteczności publicznej. Firma istnieje od ponad 10 lat i zbudowała solidną bazę klientów dzięki wysokiej jakości usługom i szybkiemu reagowaniu na awarie. W dobie rosnącej konkurencji i wymagań klientów, ServiceTech poszukuje możliwości usprawnienia swoich procesów biznesowych zgodnie z koncepcją Industry 4.0, aby utrzymać przewagę rynkową. Zarząd dostrzega, że obecne procesy wymagają optymalizacji – pojawiają się opóźnienia w realizacji zleceń, a wykorzystanie zasobów nie jest w pełni efektywne. Poniższe studium przypadku opisuje aktualny przebieg

kluczowych procesów biznesowych (stan AS-IS), zawiera parametry tych procesów (czasy realizacji, zaangażowane zasoby itp.), a także wskazuje na główne problemy i wąskie gardła.

Obecny proces obsługi zleceń serwisowych (AS-IS)

Głównym procesem w ServiceTech jest obsługa zlecenia serwisowego – od momentu zgłoszenia problemu przez klienta, aż do rozwiązania i rozliczenia. Proces ten obejmuje zarówno planowane przeglądy okresowe instalacji (maintenance), jak i reagowanie na awarie (usługi typu „break-fix”). Poniżej przedstawiono przebieg procesu krok po kroku, wraz z przybliżonymi parametrami każdego etapu:

1. Zgłoszenie problemu przez klienta – Klient kontaktuje się z biurem obsługi (telefonicznie lub e-mailem), aby zgłosić awarię lub zamówić przegląd okresowy. Pracownik biura obsługi przyjmuje zgłoszenie, zapisuje kluczowe informacje (dane klienta, opis usterki/zakres przeglądu, lokalizację, priorytet). Średni czas trwania: ok. 5–10 minut na rozmowę i rejestrację zgłoszenia. Zasoby: 1 pracownik biura obsługi klienta.
2. Rejestracja zlecenia w systemie – Zgłoszenie jest wprowadzane do wewnętrznego systemu (obecnie prosty moduł CRM/Excel). Tworzony jest ticket/zlecenie serwisowe z unikalnym numerem. Zawiera on wszystkie dane od klienta oraz czas zgłoszenia. Czas: ok. 5 minut (częściowo równoległe z rozmową telefoniczną). Zasoby: pracownik obsługi.
3. Priorytetyzacja i planowanie – Koordynator ds. serwisu (dyspozytor) przegląda nowe zgłoszenie. Na podstawie opisu ustala priorytet (np. awaria krytyczna wymagająca natychmiastowej reakcji vs. rutynowy przegląd mogący poczekać). Koordynator sprawdza grafik techników i ich obciążenie na bieżący dzień/tydzień. Następnie przydziela technika do zadania oraz planuje termin realizacji. Czas: średnio 10–15 minut na analizę i przydział (może się wydłużyć, gdy zgłoszeń jest wiele jednocześnie). Zasoby: 1 koordynator (firma zatrudnia obecnie jednego dedykowanego koordynatora do zarządzania zleceniami). Uwaga: W godzinach szczytu (np. rano) nowych zgłoszeń bywa wiele, co powoduje kolejkę oczekujących na zaplanowanie – koordynator może na bieżąco obsłużyć ok. 4–5 zleceń na godzinę. To już na tym etapie tworzy potencjalne wąskie gardło.
4. Przygotowanie do wyjazdu – Przydzielony technik serwisowy otrzymuje informację o zleceniu (telefonicznie i/lub przez aplikację – w obecnym stanie ServiceTech korzysta głównie z telefonicznych powiadomień i ręcznie aktualizowanego harmonogramu). Technik przed wyjazdem sprawdza, czy posiada potrzebne części zamienne i narzędzia. W firmie jest mały magazyn części; technik albo ma pewien standardowy zestaw części w swoim pojeździe, albo musi podejść do magazynu. Czas: 15–30 minut (sprawdzenie dokumentacji usterki, przygotowanie sprzętu,

ewentualne pobranie części z magazynu). Zasoby: 1 technik, magazynier (na etapie wydania części).

5. Dojazd do klienta – Technik udaje się do lokalizacji klienta służbowym samochodem. Czas: średnio 30 minut (zależnie od odległości i warunków drogowych, typowo 20–60 min w obrębie miasta). Zasoby: 1 technik, pojazd serwisowy.
6. Diagnostyka usterki/przeprowadzenie przeglądu – Po przyjeździe technik kontaktuje się z przedstawicielem klienta na miejscu i przystępuje do pracy. W przypadku awarii: najpierw diagnozuje przyczynę usterki. W przypadku przeglądu planowego: realizuje listę kontrolną czynności (np. czyszczenie filtrów, sprawdzenie ciśnień, itp.). Czas: 30–60 minut na diagnozę (awaria) lub 1–2 godziny na pełny przegląd prewencyjny. Zasoby: 1 technik.
7. Naprawa usterki (działania korygujące) – Jeśli to awaria, po diagnozie technik podejmuje naprawę. Proste usterki (np. wymiana czujnika, uszczelnienie drobnego wycieku) mogą być usunięte od razu. Czas: 1–3 godziny w zależności od złożoności. Zasoby: 1 technik (czasem 2 techników, jeśli praca wymaga np. podnoszenia ciężkich elementów – wtedy koordynator kieruje na miejsce drugiego pracownika).

Problemy z dostępnością części: Jeśli w trakcie naprawy okazuje się, że potrzebna jest część zamienna, której technik nie ma przy sobie ani nie było jej w pobranym zestawie – musi on skontaktować się z biurem. Magazynier sprawdza dostępność części w magazynie ServiceTech. W obecnym stanie firma nie dysponuje w pełni zintegrowanym systemem magazynowym, wiele danych o stanie części jest aktualizowanych ręcznie. Jeśli część znajduje się na stanie, technik może po nią wrócić do siedziby (dodatkowy dojazd ~30 min – 1 godz. w obie strony) lub, jeżeli to możliwe, lokalny kurier dostarczy ją na miejsce (co jednak zwykle trwa kilka godzin). Gdy brak części na magazynie, firma musi zamówić ją u dostawcy – wówczas naprawa zostaje wstrzymana. Technik tymczasowo zabezpiecza urządzenie u klienta (jeśli to możliwe) i wraca, a koordynator ponownie planuje dokończenie naprawy, gdy część dotrze (zwykle kolejnego dnia lub w ciągu kilku dni, co znacznie wydłuża cały proces). To poważne wąskie gardło wpływające na czas usunięcia awarii.

8. Testy i odbiór – Po zakończeniu naprawy lub przeglądu technik uruchamia ponownie urządzenie i testuje jego działanie w obecności klienta. Jeśli wszystko działa prawidłowo, klient potwierdza wykonanie usługi (np. podpis na papierowym protokole). Czas: 10–20 minut testów i odbioru. Zasoby: 1 technik, przedstawiciel klienta.
9. Raportowanie i zamknięcie zlecenia – Technik wypełnia raport z wykonanej usługi. Obecnie odbywa się to w formie papierowej (druk protokołu) lub poprzez odnotowanie wykonania zadania telefonicznie/e-mailem do koordynatora. Dane z protokołu (czas pracy, zużyte materiały, opis wykonanych czynności) muszą zostać

później wprowadzone do systemu przez pracownika administracji. Czas: 15 minut na sporządzenie notatki przez technika (często już po powrocie do bazy) + dodatkowe 5–10 minut w biurze na wprowadzenie danych do systemu. Zasoby: 1 technik (raport), 1 pracownik administracyjny (wprowadzenie danych).

10. Fakturowanie i płatność – Dział administracji na podstawie raportu wystawia fakturę za usługę zgodnie z cennikiem lub umową z klientem. Faktura jest wysyłana do klienta (mailem lub tradycyjnie). Czas: 10 minut wystawienie faktury (zwykle zbiorczo, np. na koniec dnia lub tygodnia dla wielu zleceń). Zasoby: 1 pracownik działu administracji (firma posiada 2 osoby zajmujące się rozliczeniami i administracją).

11. Zamknięcie sprawy – Koordynator oznacza zlecenie jako zamknięte w systemie. Jeśli była to awaria w ramach umowy SLA, odnotowuje czas reakcji i rozwiązania dla celów raportowania do klienta. Czas: 2 minuty (aktualizacja statusu). Zasoby: koordynator.

Wolumen pracy

Średnio 15 zleceń serwisowych dziennie, w tym ok. 10 planowanych przeglądów okresowych tygodniowo oraz 5–8 interwencji awaryjnych dziennie. W sezonach skrajnych (zima/lato, gdy obciążenie HVAC jest największe) liczba zgłoszeń awaryjnych rośnie nawet do 10 dziennie. Firma posiada 10 techników serwisowych (podzielonych na dwie brygady zmianowe po 8 h, aby pokryć godziny 7:00–19:00 w dni robocze; dyżury weekendowe pełnione są rotacyjnie). Jedna osoba pełni rolę koordynatora/dyspozytora (pracuje standardowo 8:00–16:00; poza tymi godzinami pilne zgłoszenia odbiera technik dyżurny, co nie jest idealnym rozwiązaniem). Dział administracji to 2 osoby pracujące 8:00–16:00 (obsługa klienta, wprowadzanie danych, fakturowanie). Magazyn części jest prowadzony przez magazyniera, dostępny 7:00–15:00 – poza tymi godzinami technicy nie mają możliwości pobrania brakujących części (kolejne ograniczenie w procesie).

Wydajność procesu i obecne problemy

Mimo że ServiceTech cieszy się dobrą opinią, analiza procesów ujawnia kilka nieefektywności i wąskich gardeł wpływających na wydajność i jakość usług:

Opóźnienia w przydziale zleceń: Pojedynczy koordynator stanowi ograniczenie przepustowości – w momencie gdy napływa wiele zgłoszeń (np. rankiem po weekendzie lub w czasie fali upałów/zimna), czas oczekiwania klientów na zaplanowanie interwencji wydłuża się. Koordynator musi ręcznie układać harmonogram, dzwonić do techników itp., co przy większej liczbie zleceń powoduje zatory. Zdarzały się sytuacje, że klient czekał kilka godzin na potwierdzenie, kiedy technik przyjedzie, bo dyspozytor był zajęty innymi sprawami. To negatywnie wpływa na czas reakcji w przypadku awarii. Ten etap planowania jest krytyczny – identyfikujemy go jako wąskie gardło nr 1.

Nieskuteczna alokacja zasobów: Przy ręcznym planowaniu trudniej jest optymalnie rozdzielić zadania – np. może się zdarzyć, że technik A przejeżdża w pobliżu innego klienta z awarią, ale jedzie tam inny technik z dalszej części miasta, bo tak wynikało z kolejności zgłoszeń. Brak wsparcia narzędziowego (np. systemu optymalizującego trasy i harmonogramy) powoduje mniej efektywne wykorzystanie czasu pracy techników i pojazdów. W efekcie dziennie każdy technik realizuje średnio ~2 zlecenia (czasem 3 przy krótszych pracach), co wskazuje na możliwość zwiększenia wydajności. Są okresy, gdy technicy mają przestoje (czekając na kolejne zlecenie), a w innych momentach są przeciążeni – to znak, że planowanie mogłoby być lepiej zrównoważone.

Braki i opóźnienia w zaopatrzeniu części: Jak opisano, jeżeli w trakcie naprawy wyjdzie na jaw potrzeba dodatkowej części, proces mocno się wydłuża. Brakuje automatycznego systemu, który ostrzegałby o niskim stanie magazynowym kluczowych komponentów lub umożliwił technikowi sprawdzenie dostępności części w terenie. Obecnie magazyn jest wąskim gardłem nr 2 – działa tylko w dni powszednie do 15:00, a informacje o stanie nie są zawsze aktualne. W praktyce około 30% zleceń awaryjnych wymaga jakiejś części zamiennej; w połowie tych przypadków technik nie ma części przy sobie i musi wracać lub czekać. To powoduje opóźnienia sięgające od 2-3 godzin (gdy część jest w magazynie) do 1-2 dni (gdy trzeba ją sprowadzić). Skutkuje to niezrealizowaniem wskaźników SLA u części klientów (np. gwarantowany czas naprawy 24h bywa przekroczony).

Ręczna dokumentacja i przepływ informacji: Zapis papierowy lub telefoniczny raport z wykonania pracy oznacza, że dane o zakończeniu zlecenia nie trafiają od razu do systemu. Często dopiero pod koniec dnia koordynator dowiaduje się, które zlecenia na pewno zakończono, a które trwają. Powoduje to pewną inercję – np. koordynator waha się przed przydzieleniem nowego zadania danemu technikowi, bo nie wie, czy poprzednie już zakończył. Brak bieżącej informacji to wąskie gardło nr 3, które wpływa na płynność operacji. Ponadto manualne wprowadzanie danych sprzyja błędom (np. literówki w numerach urządzeń, pomyłki w czasie pracy), co może skutkować nieścisłościami na fakturach lub w raportach dla klienta.

Brak szerszej analizy danych i sprzężenia zwrotnego: Firma póki co nie prowadzi zaawansowanej analizy danych procesowych. Nie monitoruje systematycznie wskaźników takich jak średni czas reakcji na awarię, średni czas naprawy, odsetek napraw pierwszego podejścia vs wymagających drugiej wizyty, wykorzystanie czasu techników itp. Przez to zarząd ma ograniczoną widoczność, gdzie dokładnie tracony jest czas i pieniądze. Wąskie gardła zostały zidentyfikowane raczej intuicyjnie niż na podstawie twardych danych. Brak takiej analityki oznacza też brak podstaw do ciągłego doskonalenia.

Konsekwencje powyższych problemów

Dla klientów objawia się to wydłużonym czasem realizacji niektórych zleceń, szczególnie awaryjnych. Zdarzało się, że ważny klient musiał czekać półtorej doby na pełne usunięcie awarii klimatyzacji z powodu braku części – co negatywnie wpłynęło na jego zadowolenie. ServiceTech ryzykuje obniżenie satysfakcji klientów, a w skrajnych wypadkach utratę kontraktów serwisowych, jeśli nie poprawi szybkości i niezawodności obsługi. Z perspektywy wewnętrznej, nieefektywności generują dodatkowe koszty – np. nadgodziny dla techników przy nadrabianiu zaległości, dodatkowe kilometry (paliwo) przejechane wskutek nieoptymalnych tras, koszt wysyłki ekspresowej części zamiennych, itp. Co więcej, niewykorzystany potencjał pracowników (przestoje) to utracone korzyści – firma mogłaby obsłużyć więcej zleceń w tym samym czasie, gdyby procesy były sprawniejsze. Podsumowując, obecny stan procesów wymaga usprawnienia, aby wyeliminować zidentyfikowane wąskie gardła i zwiększyć efektywność oraz jakość usług.